

专题 2.1 直线的倾斜角与斜率

【题型 1 求直线的倾斜角】

【例 1】若直线 $l: y = x - 1$, 则直线 l 的倾斜角为 ()

- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{3\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{5\pi}{4}$

【变式 1-1】若直线 l 过两点 $(0,0)$ 和 $(1, -\sqrt{3})$, 则直线 l 的倾斜角为 ()

- A. $\frac{\pi}{3}$ B. $\frac{2}{3}\pi$ C. $\frac{5}{6}\pi$ D. $\frac{\pi}{6}$

【变式 1-2】直线 $x \cdot \tan \frac{\pi}{5} + y - 2 = 0$ 的倾斜角为 ()

- A. $\frac{\pi}{5}$ B. $\frac{3\pi}{10}$ C. $\frac{7\pi}{10}$ D. $\frac{4\pi}{5}$

【变式 1-3】已知直线 l 的一个方向向量为 $\overrightarrow{AB} = (1, \sqrt{3})$, 则直线 l 的倾斜角为 ()

- A. 30° B. 45° C. 60° D. 90°

【题型 2 求直线的斜率】

【例 2】已知点 $A(1,3), B(-2,2)$, 则直线 AB 的斜率为 ()

- A. -3 B. $-\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{3}$ D. 3

【变式 2-1】已知直线 l_1 的倾斜角比直线 $l_2: y = -x \tan 80^\circ$ 的倾斜角大 20° , 则 l_1 的斜率为 ()

- A. $-\sqrt{3}$ B. $\sqrt{3}$ C. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【变式 2-2】已知直线 l 的倾斜角为 α , 并且 $0^\circ \leq \alpha < 120^\circ$, 直线 l 的斜率 k 的范围是 ()

- A. $-\sqrt{3} < k \leq 0$ B. $k > -\sqrt{3}$
C. $k \geq 0$ 或 $k < -\sqrt{3}$ D. $k \geq 0$ 或 $k < -\frac{\sqrt{3}}{3}$

【变式 2-3】直线 l_1 经过两点 $A(0,0)$, $B(1,\sqrt{3})$, 直线 l_1 的倾斜角是直线 l_2 的倾斜角的 2 倍, 则 l_2 的斜率为 ()

- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\sqrt{3}$ D. $-\sqrt{3}$

【题型 3 已知直线的倾斜角或斜率求参数】

【例 3】若直线 $l: x + my + 1 = 0$ 的倾斜角为 $\frac{2\pi}{3}$, 则实数 m 值为 ()

- A. $\sqrt{3}$ B. $-\sqrt{3}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

【变式 3-1】若经过 $A(2,a)$, $B(-a, 2a-1)$ 两点的直线斜率为 1, 则实数 $a =$ ()

- A. $-\frac{1}{2}$ B. 3 C. 2 D. 1

【变式 3-2】过两点 $A(m^2+2, m^2-3)$, $B(3-m-m^2, 2m)$ 的直线 l 的倾斜角为 45° , 则 m 的值为 ()

- A. -2 或 -1 B. -1 C. $\frac{1}{2}$ D. -2

【变式 3-3】已知经过两点 $(5,m)$ 和 $(m,8)$ 的直线的斜率大于 1, 则 m 的取值范围是 ()

- A. $(5,8)$ B. $(8, +\infty)$ C. $(\frac{13}{2}, 8)$ D. $(5, \frac{13}{2})$

【题型 4 直线与线段相交关系求斜率范围】

【例 4】已知点 $A(2,3)$, $B(3,-1)$, 若直线 l 过点 $P(0,1)$ 且与线段 AB 相交, 则直线 l 的斜率 k 的取值范围是 ()

- A. $k \leq -\frac{2}{3}$ 或 $k \geq 1$ B. $k \leq -\frac{2}{3}$ 或 $0 \leq k \leq 1$
C. $-\frac{2}{3} \leq k \leq 0$ 或 $k \geq 1$ D. $-\frac{2}{3} \leq k \leq 1$

【变式 4-1】已知 $A(1,2)$, $B(-2,0)$, 过点 $C(-1,4)$ 的直线 l 与线段 AB 不相交, 则直线 l 斜率 k 的取值范围是 ()

- A. $-1 < k < 4$ B. $-4 < k < 1$
C. $k > 1$ 或 $k < -4$ D. $k > 4$ 或 $k < -1$

【变式 4-2】已知直线 $l: (m+2)x + (m-1)y + m-1 = 0$, 若直线 l 与连接 $A(1, -2)$, $B(2, 1)$ 两点的线段总有公共点, 则直线 l 的倾斜角范围为 ()

- A. $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ B. $\left[\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$
C. $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$ D. $\left[0, \frac{\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$

【变式 4-3】经过点 $P(-2, 0)$ 作直线 l , 若直线 l 与连接 $A(3, 1)$, $B(-1, -2)$ 两点的线段总有公共点, 则直线 l 的斜率 k 的取值范围为 ()

- A. $(-\infty, -2] \cup \left[\frac{1}{5}, +\infty\right)$ B. $(-\infty, -\frac{1}{5}] \cup [2, +\infty)$
C. $\left[-\frac{1}{5}, 2\right]$ D. $\left[-2, \frac{1}{5}\right]$

【题型 5 两条直线平行的判定】

【例 5】下列直线中, 与直线 $x + 2y + 1 = 0$ 平行的是 ()

- A. $2x + y + 1 = 0$ B. $2x + 4y + 1 = 0$
C. $2x - y + 1 = 0$ D. $2x - 4y + 1 = 0$

【变式 5-1】过点 $A(1, 2)$ 和点 $B(-1, 2)$ 的直线与直线 $y = 3$ 的位置关系是 ()

- A. 相交 B. 平行 C. 重合 D. 以上都不对

【变式 5-2】下列各对直线互相平行的是 ()

- A. 直线 l_1 经过点 $A(0, 1)$, $B(1, 0)$, 直线 l_2 经过点 $M(-1, 3)$, $N(2, 0)$
B. 直线 l_1 经过点 $A(-1, -2)$, $B(1, 2)$, 直线 l_2 经过点 $M(-2, -1)$, $N(0, -2)$
C. 直线 l_1 经过点 $A(1, 2)$, $B(1, 3)$, 直线 l_2 经过点 $C(1, -1)$, $D(1, 4)$
D. 直线 l_1 经过点 $A(3, 2)$, $B(3, -1)$, 直线 l_2 经过点 $M(1, -1)$, $N(3, 2)$

【变式 5-3】满足下列条件的直线 l_1 与 l_2 , 其中 $l_1 // l_2$ 的是 ()

- ① l_1 的斜率为 2, l_2 过点 $A(1, 2)$, $B(4, 8)$;
② l_1 经过点 $P(3, 3)$, $Q(-5, 3)$, l_2 平行于 x 轴, 但不经过 P 点;
③ l_1 经过点 $M(-1, 0)$, $N(-5, -2)$, l_2 经过点 $R(-4, 3)$, $S(0, 5)$.

A. ①②

B. ②③

C. ①③

D. ①②③

【题型 6 已知两直线平行求参数】

【例 6】若直线 $l_1: 2x + (m + 1)y + 4 = 0$ 与直线 $l_2: mx + 3y - 2 = 0$ 平行, 则 m 的值为 ()

A. 2

B. -3

C. 2 或 -3

D. -2 或 -3

【变式 6-1】已知直线 $l_1: ax - 2y - 2 = 0$ 与直线 $l_2: x - (a + 1)y + 2 = 0$ 平行, 则实数 a 的所有取值之和为 ()

A. -2

B. -1

C. 1

D. 2

【变式 6-2】已知直线 $l_1: (a - 2)x + 5y - 3 = 0, l_2: (a - 2)x + ay - 5 = 0$, 则“ $l_1 // l_2$ ”是“ $a = 2$ ”的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【变式 6-3】已知两条不重合的直线 $l_1: ax + 2y - 1 = 0$ 和 $l_2: x + (a + 1)y - 1 = 0, a \in \mathbf{R}$. 若 $l_1 // l_2$, 则实数 a 的值为 ()

A. $-\frac{2}{3}$

B. -2

C. 1

D. -2 或 1

【题型 7 两条直线垂直的判定】

【例 7】若直线 l_1 的倾斜角为 45° , 直线 l_2 经过点 $P(-2, -1), Q(3, -6)$, 则直线 l_1 与 l_2 的位置关系是 ()

A. 垂直

B. 平行

C. 重合

D. 平行或重合

【变式 7-1】直线 $l_1: ax + y - 1 = 0$ 与直线 $l_2: x - ay - 1 = 0$ 的位置关系是 ()

A. 垂直

B. 相交且不垂直

C. 平行

D. 平行或重合

【变式 7-2】已知两直线 l_1, l_2 的斜率分别为 k_1, k_2 , 且 k_1, k_2 是方程 $x^2 + x - 1 = 0$ 的两根, 则 l_1 与 l_2 的位置关系为 ()

A. 平行

B. 相交且垂直

C. 重合

D. 相交且不垂直

【变式 7-3】下列各组直线中，互相垂直的一组是（ ）

A. $2x - 3y - 5 = 0$ 与 $4x - 6y - 5 = 0$ B. $2x - 3y - 5 = 0$ 与 $4x + 6y - 5 = 0$

C. $2x - 3y - 5 = 0$ 与 $3x - 2y - 5 = 0$ D. $2x - 3y - 5 = 0$ 与 $6x + 4y - 5 = 0$

【题型 8 已知两直线垂直求参数】

【例 8】已知点 $M(m, -1)$, $N(4, m)$, 且直线 MN 与直线 $2x - y + 3 = 0$ 垂直, 则 $m =$ ()

A. -6 B. $\frac{7}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. 9

【变式 8-1】“ $a = 1$ ”是“直线 $l_1: ax - y + 1 = 0$ 与直线 $l_2: x + a^2y - 1 = 0$ 垂直”的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【变式 8-2】已知直线 l_1 经过 $A(3, a)$, $B(a - 2, 3)$, 直线 l_2 经过点 $C(2, 3)$, $D(1, a - 2)$. 如果 $l_1 \perp l_2$, 求 a 的值.

【变式 8-3】已知直线 l_1 经过 $A(-m, 1)$, $B(-4, -m + 3)$, 直线 l_2 经过点 $C(-1, 2)$, $D(-4, m + 2)$.

(1) 若 $l_1 \parallel l_2$, 求 m 的值;

(2) 若 $l_1 \perp l_2$, 求 m 的值.

专题 2.2 直线的方程（一）：直线方程的几种形式

【题型 1 直线的点斜式方程及辨析】

【例 1】过点 $P(-\sqrt{3}, 1)$ ，倾斜角为 60° 的直线方程是（ ）

- A. $\sqrt{3}x + y + 4 = 0$ B. $x - \sqrt{3}y + 2\sqrt{3} = 0$
C. $\sqrt{3}x - y + 4 = 0$ D. $x + \sqrt{3}y + 2\sqrt{3} = 0$

【变式 1-1】过点 $A(0, 2)$ 且倾斜角的正切值是 $\frac{3}{5}$ 的直线方程为（ ）

- A. $3x - 5y + 10 = 0$ B. $3x - 4y + 8 = 0$
C. $3x + 5y - 10 = 0$ D. $3x + 4y - 8 = 0$

【变式 1-2】斜率为 $-\frac{3}{4}$ ，且经过点 $(1, -1)$ 的直线方程为（ ）

- A. $3x + 4y - 1 = 0$ B. $3x + 4y + 1 = 0$
C. $3x - 4y - 7 = 0$ D. $3x - 4y - 1 = 0$

【变式 1-3】已知直线 l 倾斜角的余弦值为 $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ，且经过点 $(2, 1)$ ，则直线 l 的方程为（ ）

- A. $2x + y - 5 = 0$ B. $2x - y - 3 = 0$ C. $x - 2y = 0$ D. $x + 2y - 4 = 0$

【题型 2 直线的斜截式方程及辨析】

【例 2】与直线 $y = -x + 2$ 垂直，且在 x 轴上的截距为 2 的直线的斜截式方程为（ ）

- A. $y = x + 2$ B. $y = x - 2$
C. $y = -x + 2$ D. $y = -x + 4$

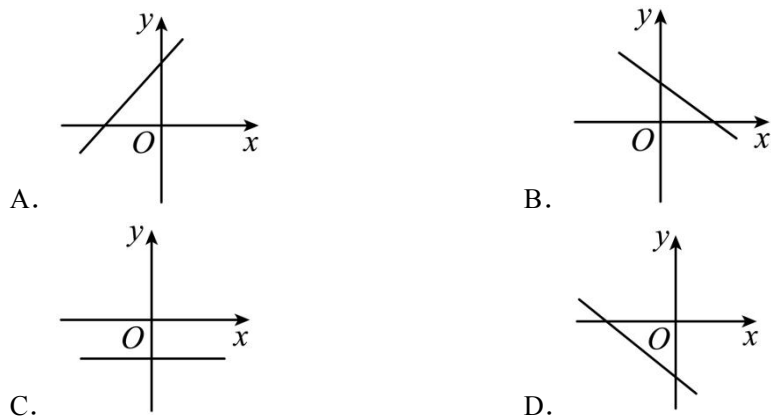
【变式 2-1】已知直线 l 的倾斜角为 $\frac{2\pi}{3}$ ，且在 y 轴上的截距为 -2 ，则 l 的方程为（ ）

- A. $\sqrt{3}x + y + 2 = 0$ B. $\sqrt{3}x + y - 2 = 0$
C. $x + \sqrt{3}y + 2\sqrt{3} = 0$ D. $x - \sqrt{3}y - 2 = 0$

【变式 2-2】直线 $3x - 4y + 1 = 0$ 不经过（ ）

- A. 第一象限 B. 第二象限
C. 第三象限 D. 第四象限

【变式 2-3】直线 $y = ax - \frac{1}{a}$ 的图象可能是 ()



【题型 3 直线的两点式方程及辨析】

【例 3】下列直线方程是两点式方程的是 ()

- A. $y = kx + b$ B. $y - y_0 = k(x - 2x_0)$
C. $\frac{x}{a} + \frac{y}{2b} = 1$ D. $\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1} (x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2)$

【变式 3-1】经过两点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 的直线方程都可以表示为 ()

- A. $\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1}$ B. $\frac{x-x_2}{x_1-x_2} = \frac{y-y_2}{y_1-y_2}$
C. $(y - y_1)(x_2 - x_1) = (x - x_1)(y_2 - y_1)$ D. $\frac{y-y_1}{x-x_1} = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$

【变式 3-2】有关直线方程的两点式，有如下说法：

①直线方程的两点式适用于求与两坐标轴均不垂直的直线方程；

②直线方程 $\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$ 也可写成 $\frac{y-y_2}{y_1-y_2} = \frac{x-x_2}{x_1-x_2}$ ；

③过点 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$ 的直线可以表示成 $(x_2 - x_1)(y - y_1) = (y_2 - y_1)(x - x_1)$ 。

其中正确说法的个数为 ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

【变式 3-3】经过点 $A(-3, 2), B(4, 4)$ 的直线的两点式方程为 ()

$$A. \frac{y-2}{2} = \frac{x+3}{7}$$

$$B. \frac{y-2}{-2} = \frac{x-3}{7}$$

$$C. \frac{y+2}{2} = \frac{x-3}{7}$$

$$D. \frac{y-2}{x+3} = \frac{2}{7}$$

【题型4 直线的截距式方程及辨析】

【例4】直线 $\frac{x}{4} - \frac{y}{2} = 1$ 在y轴上的截距为（ ）

A. -4

B. -2

C. 2

D. 4

【变式4-1】过点A(1,2)的直线在两坐标轴上的截距之和为零,则该直线方程为（ ）

A. $x - y + 1 = 0$

B. $x + y - 1 = 0$

C. $2x - y = 0$ 或 $x - y + 1 = 0$

D. $2x + y = 0$ 或 $x + y + 1 = 0$

【变式4-2】经过点A(4,3),并且在两坐标轴上的截距相等的直线l有（ ）条.

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【变式4-3】经过点(1,3)且在两坐标轴上的截距互为相反数的直线方程是（ ）

A. $x + y = 4$

B. $y = x + 2$

C. $y = 3x$ 或 $x + y = 4$

D. $y = 3x$ 或 $y = x + 2$

【题型5 直线的一般式方程及辨析】

【例5】过点(-3,0)和(0,4),的直线的一般式方程为（ ）

A. $4x + 3y + 12 = 0$

B. $4x + 3y - 12 = 0$

C. $4x - 3y + 12 = 0$

D. $4x - 3y - 12 = 0$

【变式5-1】如果 $AB > 0$ 且 $BC < 0$,那么直线 $Ax + By + C = 0$ 不经过（ ）

A. 第一象限

B. 第二象限

C. 第三象限

D. 第四象限

【变式5-2】已知直线l经过点A(1, 1),且斜率为2,则直线l的一般式方程为（ ）

- A. $y - 1 = 2(x - 1)$ B. $y = 2x - 1$ C. $2x - y - 1 = 0$ D. $x - 2y + 1 = 0$

【变式 5-3】对于直线 $l: x - \sqrt{3}y - 6 = 0$, 下列选项正确的为 ()

- A. 直线 l 倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$
B. 直线 l 在 y 轴上的截距为 $2\sqrt{3}$
C. 直线 l 的一个方向向量为 $(3, \sqrt{3})$
D. 直线 l 经过第二象限

【题型 6 直线一般式方程与其他形式之间的互化】

【例 6】已知直线 l 的倾斜角为 60° , 且在 y 轴上的截距为 -4 , 则直线 l 的一般式方程是 ()

- A. $x - \sqrt{3}y - 4 = 0$ B. $x - \sqrt{3}y + 4 = 0$
C. $\sqrt{3}x - y + 4 = 0$ D. $\sqrt{3}x - y - 4 = 0$

【变式 6-1】过点 $(1, 0)$ 且与直线 $x + 2y - 2 = 0$ 垂直的直线方程为 ()

- A. $x - 2y - 1 = 0$ B. $x - 2y + 1 = 0$
C. $2x - y - 2 = 0$ D. $2x + y - 1 = 0$

【变式 6-2】已知直线 $ax + by + c = 0$ 经过第一、二、四三个象限, 则 ()

- A. 若 $c > 0$, 则 $a > 0, b > 0$ B. 若 $c > 0$, 则 $a < 0, b > 0$
C. 若 $c < 0$, 则 $a > 0, b < 0$ D. 若 $c < 0$, 则 $a > 0, b > 0$

【变式 6-3】已知直线 l 过点 $(0, 4)$, 且与直线 $\sqrt{3}x - y + 4 = 0$ 及 x 轴围成等腰三角形, 则 l 的方程为 ()

- A. $\sqrt{3}x + y - 4 = 0$ B. $x + \sqrt{3}y - 4\sqrt{3} = 0$
C. $x - \sqrt{3}y + 4\sqrt{3} = 0$ D. $\sqrt{3}x + y - 4 = 0$ 或 $x - \sqrt{3}y + 4\sqrt{3} = 0$

【题型 7 直线与坐标轴围成图形的面积问题】

【例 7】直线 $3x - y + 6 = 0$ 与两坐标轴围成的三角形的面积为 ()

A. 4

B. 8

C. 6

D. 12

【变式 7-1】经过点 $P(-5, -4)$ ，且与两坐标轴围成的三角形的面积为 5 的直线方程是 ()

A. $8x + 5y + 20 = 0$ 或 $2x - 5y - 10 = 0$

B. $8x - 5y - 20 = 0$ 或 $2x - 5y + 10 = 0$

C. $8x + 5y + 10 = 0$ 或 $2x + 5y - 10 = 0$

D. $8x - 5y + 20 = 0$ 或 $2x - 5y - 10 = 0$

【变式 7-2】过点 $P(2, 1)$ 的直线 l 与两坐标轴的正半轴分别交于 A, B 两点. 当 $\triangle AOB$ 的面积最小时, l 的方程为 ()

A. $x + 2y - 4 = 0$

B. $2x + y - 5 = 0$

C. $x + 3y - 5 = 0$

D. $3x + y - 7 = 0$

【变式 7-3】直线 l 的倾斜角是直线 $5x + 12y - 1 = 0$ 倾斜角的一半, 且直线 l 与坐标轴所围成的三角形的面积为 10, 则直线 l 的方程可能是 ()

A. $5x + y - 10 = 0$

B. $y = -\frac{1}{5}x + 1$

C. $\frac{x}{-2} + \frac{y}{10} = 1$

D. $5x - y - 1 = 0$

【题型 8 直线的方向向量的求解】

【例 8】直线 $l: 2x + 3y - 1 = 0$ 的一个方向向量为 ()

A. $(2, -3)$

B. $(-3, 2)$

C. $(2, 3)$

D. $(3, 2)$

【变式 8-1】经过 $A(0, 4), B(-1, 3)$ 两点的直线的方向向量 $(1, k)$, 则 $k =$ ()

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

【变式 8-2】直线 $y = \frac{3}{2}x + 1$ 的一个法向量是 ()

A. $(2, 3)$

B. $(3, 2)$

C. $(-2, 3)$

D. $(-3, 2)$

专题 2.3 直线的方程 (二)

【题型 1 直线方程的求解】

【例 1】已知直线 l 倾斜角的余弦值为 $-\frac{\sqrt{5}}{5}$, 且经过点 $(2, 1)$, 则直线 l 的方程为 ()

- A. $2x + y - 5 = 0$ B. $2x - y - 3 = 0$ C. $x - 2y = 0$ D. $x + 2y - 4 = 0$

【变式 1-1】已知平面直角坐标系内两点 $A(1, 2)$, $B(-2, 3)$, 则过点 A 且以 $\overrightarrow{AB}$ 为法向量的直线 l 的方程为 ()

- A. $3x - y - 1 = 0$ B. $3x - y - 2 = 0$ C. $3x + y - 5 = 0$ D. $3y - x - 5 = 0$

【变式 1-2】已知直线 l 过点 $(0, 4)$, 且与直线 $\sqrt{3}x - y + 4 = 0$ 及 x 轴围成等腰三角形, 则 l 的方程为 ()

- A. $\sqrt{3}x + y - 4 = 0$ B. $x + \sqrt{3}y - 4\sqrt{3} = 0$
C. $x - \sqrt{3}y + 4\sqrt{3} = 0$ D. $\sqrt{3}x + y - 4 = 0$ 或 $x - \sqrt{3}y + 4\sqrt{3} = 0$

【变式 1-3】已知直线 l 过点 $P(2, \sqrt{3})$, 且直线 l 的倾斜角为直线 $x - \sqrt{3}y + 3 = 0$ 的倾斜角的 2 倍, 则直线 l 的方程为 ()

- A. $x + \sqrt{3}y - \sqrt{3} = 0$ B. $x - \sqrt{3}y - \sqrt{3} = 0$
C. $\sqrt{3}x + y - \sqrt{3} = 0$ D. $\sqrt{3}x - y - \sqrt{3} = 0$

【题型 2 直线过定点问题】

【例 2】已知直线方程 $kx - y - 2k = 0$, 则可知直线恒过定点的坐标是 ()

- A. $(-2, 0)$ B. $(2, 0)$
C. $(0, -2)$ D. $(0, 2)$

【变式 2-1】已知 a, b 满足 $2a + b = 1$, 则直线 $ax + 3y + b = 0$ 必过定点 ()

- A. $(-\frac{1}{3}, 2)$ B. $(\frac{1}{6}, \frac{1}{2})$
C. $(\frac{1}{2}, \frac{1}{6})$ D. $(2, -\frac{1}{3})$

【变式 2-2】直线 $(m+n)x + (3m-n)y - 6m - 2n = 0$ 经过定点 A , 则点 A 的横坐标与纵坐标之和为 ()

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【变式 2-3】若直线 $kx - y + 2k - 1 = 0$ 恒过点 A ，点 A 也在直线 $mx + ny + 2 = 0$ 上，其中 m, n 均为正数，则 mn 的最大值为 ()

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{2}$

C. 1

D. 2

【题型 3 求与已知直线垂直的直线方程】

【例 3】已知直线 l 经过点 $P(2, -1)$ ，且与直线 $2x + 3y + 1 = 0$ 垂直，则直线 l 的方程是 ()

A. $2x + 3y - 7 = 0$

B. $3x + 2y - 8 = 0$

C. $2x - 3y - 1 = 0$

D. $3x - 2y - 8 = 0$

【变式 3-1】已知点 $A(-1, 0)$ ， $B(5, 2)$ ，直线 l 经过 AB 的中点且与直线 $2x + 3y + 1 = 0$ 垂直，则 l 的方程是 ()

A. $3x + 2y - 8 = 0$

B. $3x - 2y - 4 = 0$

C. $2x - 3y - 1 = 0$

D. $2x + 3y - 7 = 0$

【变式 3-2】已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点 $A(4, -6)$ ， $B(-4, 0)$ ， $C(-1, 4)$ ，求：

(1) AC 边上的高 BD 所在直线的方程；

(2) BC 的垂直平分线 EF 所在直线的方程.

【变式 3-3】已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点是 $A(4, 0)$ ， $B(6, 7)$ ， $C(0, 4)$.

(1)求 BC 边上的中线的直线方程;

(2)求 BC 边上的高的直线方程

(3)求 AC 边的垂直平分线

【题型 4 求与已知直线平行的直线方程】

【例 4】已知直线 l 与直线 $x - y = 0$ 平行,且在 y 轴上的截距是 -2 ,则直线 l 的方程是().

A. $x - y + 2 = 0$

B. $x - 2y + 4 = 0$

C. $x - y - 2 = 0$

D. $x + 2y - 4 = 0$

【变式 4-1】过点 $(-2, 0)$ 与 $y = x$ 平行的直线方程是()

A. $x - y - 2 = 0$

B. $x + y + 2 = 0$

C. $x - y + 2 = 0$

D. $x + y - 2 = 0$

【变式 4-2】已知直线 l 过点 $(1,0)$ 且与直线 $m: x - 2y + 5 = 0$ 平行,则直线 l 的方程为()

A. $2x + y - 2 = 0$

B. $2x - y - 2 = 0$

C. $x - 2y - 1 = 0$

D. $x - 2y + 1 = 0$

【变式 4-3】已知点 $A(1,4)$, $B(3,-2)$,则经过线段 AB 的中点,且与直线 $x - 2y + 9 = 0$ 平行的直线的方程为()

A. $x - 2y - 8 = 0$

B. $x - 2y = 0$

C. $2x + y - 10 = 0$

D. $2x + y - 5 = 0$

【题型 5 根据两直线平行求参数】

【例 5】已知直线 $l_1: x + 2my - 1 = 0$ 与 $l_2: (3m - 1)x - my + 9m - 1 = 0$ 平行,则实数 $m =$ ()

A. 0

B. $\frac{1}{6}$

C. 0 或 $\frac{1}{6}$

D. 0 或 $-\frac{1}{6}$

【变式 5-1】已知直线 $l_1: 2ax - 4y - 3 = 0$, $l_2: x - ay + 1 = 0$,则“ $a = \sqrt{2}$ ”是“ $l_1 // l_2$ ”的()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【变式 5-2】已知直线 $l_1: x - (1+a)y + a - 2 = 0$ 与 $l_2: ax - 6y + 15 = 0$ 平行,则 $a =$ ()

A. 2

B. 3

C. -3

D. 2 或 -3

【变式 5-3】 $l_1: a^2x - y + a^2 - 3a = 0$, $l_2: (4a - 3)x - y - 2 = 0$, 若 $l_1 \perp l_2$, 则 $a = (\quad)$

A. 1

B. 1 或 2

C. 1 或 3

D. 3

【题型 6 根据两直线垂直求参数】

【例 6】已知直线 l_1 经过 $A(3, a)$, $B(a - 2, 3)$, 直线 l_2 经过点 $C(2, 3)$, $D(1, a - 2)$. 如果 $l_1 \perp l_2$, 求 a 的值.

【变式 6-1】当 a 为何值时, 直线 $l_1: y = -x + 2a$ 与直线 $l_2: y = (a^2 - 2)x + 2$.

(1) 平行;

(2) 垂直.

【变式 6-2】已知直线 $l_1: x + ay - a = 0$ 和直线 $l_2: ax - (2a - 3)y + a - 2 = 0$.

(1) 若 $l_1 \perp l_2$, 求实数 a 的值;

(2) 若 $l_1 \parallel l_2$, 求实数 a 的值.

【变式 6-3】已知 $A(4, 0)$, $B(1, 2)$, $C(m, m)$, $D(7, -1)$.

(1) 若直线 AB 与 CD 平行, 求 m 的值;

(2) 若 $\triangle ABC$ 为直角三角形, 求 m 的值.

专题 2.4 直线的交点坐标与距离公式

【题型 1 求直线的交点坐标】

【例 1】直线 $2x - y + 6 = 0$ 与直线 $x + y = 3$ 的交点坐标是 ()

- A. $(3, 0)$ B. $(-1, 4)$ C. $(-3, 6)$ D. $(4, -1)$

【变式 1-1】已知直线 $2x + y + 5 = 0$ 与直线 $kx + 2y = 0$ 互相垂直, 则它们的交点坐标为 ()

- A. $(-1, -3)$ B. $(-2, -1)$
C. $(-\frac{1}{2}, -1)$ D. $(-1, -2)$

【变式 1-2】直线 $l_1: 3x - 4y + 5 = 0$ 与 $l_2: 4x - 3y - \frac{1}{3} = 0$ 的交点坐标为 ()

- A. $(2, 3)$ B. $(\frac{7}{3}, 3)$ C. $(3, \frac{7}{3})$ D. $(\frac{3}{7}, 3)$

【变式 1-3】已知直线 L_1 方程为 $x + y - 6 = 0$, 直线 L_2 方程为 $2x - y + 3 = 0$, 则两直线交点坐标为 ()

- A. $(1, 5)$ B. $(1, -1)$ C. $(2, 8)$ D. $(0, 15)$

【题型 2 经过两直线交点的直线方程】

【例 2】经过两条直线 $2x - 3y + 10 = 0$ 和 $3x + 4y - 2 = 0$ 的交点, 且垂直于直线 $2x - y - 1 = 0$ 的直线方程为 ()

- A. $x - 2y - 6 = 0$ B. $x + 2y - 2 = 0$
C. $2x - y - 3 = 0$ D. $2x + y - 2 = 0$

【变式 2-1】经过直线 $l_1: y = -2x - 1$ 和 $l_2: y = 2x + 3$ 的交点, 且倾斜角是直线 l_2 的倾斜角的两倍的直线方程为 ()

- A. $2x + y + 1 = 0$ B. $x - 4y + 3 = 0$ C. $4x + 3y + 1 = 0$ D. $3x + 4y - 1 = 0$

【变式 2-2】经过两条直线 $l_1: x + y = 2$, $l_2: 2x - y = 1$ 的交点, 且直线的方向向量 $\vec{v} = (-6, 4)$ 的直线

方程为 ()

A. $2x - y - 1 = 0$

B. $2x + y - 3 = 0$

C. $3x - 2y - 5 = 0$

D. $2x + 3y - 5 = 0$

【变式 2-3】过直线 $3x - 2y + 3 = 0$ 与 $x + y - 4 = 0$ 的交点, 与直线 $2x + y - 1 = 0$ 平行的直线方程为 ()

A. $2x + y - 5 = 0$

B. $2x + y + 1 = 0$

C. $x + 2y - 7 = 0$

D. $x - 2y + 5 = 0$

【题型 3 由直线的交点坐标 (个数) 求参数】

【例 3】已知三条直线 $2x + y - 4 = 0, kx - y + 3 = 0, x - y - 2 = 0$ 交于一点, 则实数 $k =$ ()

A. -1

B. 1

C. $-\frac{3}{2}$

D. $\frac{1}{4}$

【变式 3-1】若三条直线 $2x + y - 4 = 0, x - y + 1 = 0$ 与 $ax - y + 2 = 0$ 共有两个交点, 则实数 a 的值为 ()

A. 1

B. -2

C. 1 或 -2

D. -1

【变式 3-2】若直线 $l: y = kx - \sqrt{3}$ 与直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的交点位于第一象限, 则直线 l 的倾斜角的取值范围是 ()

A. $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right)$

B. $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right)$

C. $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right)$

D. $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right)$

【变式 3-3】已知直线 $l_1: mx - y + m - 1 = 0$ 与射线 $l_2: x - y - 2 = 0 (x \geq 0)$ 恒有公共点, 则 m 的取值范围是 ()

A. $(-\infty, -1] \cup (1, +\infty)$

B. $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$

C. $[-1, 1)$

D. $[-1, 1]$

【题型 4 三线能围成三角形的问题】

【例 4】若三条不同的直线 $l_1: ax + y + 2 = 0$, $l_2: x + y - 1 = 0$, $l_3: x - y + 3 = 0$ 不能围成一个三角形, 则 a 的取值集合为 ()

- A. $\{-1, 1\}$ B. $\{4, 1\}$ C. $\{-\frac{1}{2}, 1\}$ D. $\{4, -1, 1\}$

【变式 4-1】已知直线 $ax+y+1=0$, $x+ay+1=0$ 和 $x+y+a=0$ 能构成三角形, 则 a 的取值范围是 ()

- A. $a \neq -2$ B. $a \neq \pm 1$
C. $a \neq -2$ 且 $a \neq \pm 1$ D. $a \neq -2$ 且 $a \neq 1$

【变式 4-2】若三条直线 $l_1: ax + y + 1 = 0$, $l_2: x + ay + 1 = 0$, $l_3: x + y + a = 0$ 能构成三角形, 则 a 应满足的条件是 ()

- A. $a = 1$ 或 $a = -2$ B. $a \neq \pm 1$
C. $a \neq 1$ 且 $a \neq -2$ D. $a \neq \pm 1$ 且 $a \neq -2$

【变式 4-3】使三条直线 $4x + y - 4 = 0$, $mx + y = 0$, $2x - 3my - 4 = 0$ 不能围成三角形的实数 m 的值最多有几个 ()

- A. 3 个 B. 4 个 C. 5 个 D. 6 个

【题型 5 两点间的距离公式的应用】

【例 5】设点 A, B 在曲线 $y = \log_2 x$ 上. 若 AB 的中点坐标为 $(5, 2)$, 则 $|AB| =$ ()

- A. 6 B. $2\sqrt{10}$ C. $4\sqrt{3}$ D. $4\sqrt{5}$

【变式 5-1】三角形的三个顶点为 $A(3, -2)$, $B(3, 4)$, $C(-5, 4)$, D 为 AC 中点, 则 BD 的长为 ()

- A. 3 B. 5 C. 9 D. 25

【变式 5-2】已知过 $A(m, 2)$, $B(-m, m-1)$ 两点的直线的倾斜角是 45° , 则 A, B 两点间的距离为 ()

- A. 2 B. $\sqrt{6}$ C. $2\sqrt{2}$ D. $3\sqrt{2}$

【变式 5-3】若三条直线 $y = 3x$, $x + y = 4$, $mx + ny + 5 = 0$ 相交于同一点, 则点 (m, n) 到原点的距离 d 的最小值是 ()

- A. $\frac{\sqrt{5}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{7}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{10}}{2}$

【题型 6 点到直线的距离公式的应用】

【例 6】原点到直线 $9x + 12y - 10 = 0$ 间的距离是 ()

- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{1}{3}$ C. 1 D. $\frac{2}{5}$

【变式 6-1】若点 $P(3, 1)$ 到直线 $l: 3x + 4y + a = 0 (a > 0)$ 的距离为 4, 则 $a =$ ()

- A. 2 B. 3 C. 5 D. 7

【变式 6-2】原点到直线 $l: \lambda x + y - \lambda + 1 = 0 (\lambda \in \mathbb{R})$ 的距离的最大值为 ()

- A. $\frac{\sqrt{2}}{5}$ B. $\frac{2\sqrt{2}}{5}$ C. $\frac{4\sqrt{2}}{5}$ D. $\sqrt{2}$

【变式 6-3】已知 $A(-3, -4)$, $B(6, 3)$ 两点到直线 $l: ax + y + 1 = 0$ 的距离相等, 求 a 的值 ()

- A. $\frac{1}{3}$ B. $-\frac{9}{7}$ C. $-\frac{1}{3}$ 或 $-\frac{7}{9}$ D. $\frac{1}{3}$ 或 $-\frac{7}{9}$

【题型 7 两条平行直线间的距离公式的应用】

【例 7】已知 $l_1 // l_2$, $l_1: 2x + y + 4 = 0$, $l_2: 6x + ay + 2 = 0$, 则它们的距离为 ()

- A. $\frac{2\sqrt{5}}{15}$ B. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{2\sqrt{5}}{3}$

【变式 7-1】若两条平行直线 $3x - 4y + m = 0 (m < 0)$ 与 $3x + ny + 6 = 0$ 之间的距离是 3, 则 $m + n =$ ()

- A. -13 B. -9 C. 17 D. 21

【变式 7-2】设点 P , Q 分别为直线 $3x + 4y - 7 = 0$ 与直线 $6x + 8y + 3 = 0$ 上的任意一点, 则 $|PQ|$ 的最小值为 ()

- A. 1 B. 2 C. $\frac{17}{10}$ D. $\frac{11}{10}$

【变式 7-3】到直线 $3x - 4y - 11 = 0$ 的距离为 1 的直线方程为 ()

- A. $3x - 4y - 1 = 0$ B. $3x - 4y - 6 = 0$ 或 $3x - 4y - 16 = 0$
C. $3x - 4y + 1 = 0$ 或 $3x - 4y - 1 = 0$ D. $3x - 4y + 16 = 0$ 或 $3x - 4y - 3 = 0$

专题 2.5 点、线间的对称关系

【题型 1 点关于点的对称问题】

【例 1】若 $A(4, 0)$ 与 B 点关于点 $(2, 1)$ 对称, 则 B 点坐标为 ()

- A. $(0, 4)$ B. $(0, 2)$ C. $(-2, 4)$ D. $(4, -2)$

【变式 1-1】已知不同的两点 $P(a, -b)$ 与 $Q(b+1, a-1)$ 关于点 $(3, 4)$ 对称, 则 $ab =$ ()

- A. -5 B. 14 C. -14 D. 5

【变式 1-2】点 $A(1, 2)$ 关于点 $P(3, 4)$ 对称的点的坐标为_____.

【变式 1-3】求点 $P(4, 5)$ 关于 $M(3, -2)$ 对称的点 Q 的坐标_____.

【题型 2 直线关于点的对称问题】

【例 2】直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 关于点 $(1, 1)$ 对称的直线方程为 ()

- A. $3x - 2y + 2 = 0$ B. $2x + 3y + 7 = 0$
C. $3x - 2y - 12 = 0$ D. $2x + 3y - 4 = 0$

【变式 2-1】点 $P(1, 2)$ 在直线 l 上, 直线 l_1 与 l 关于点 $(0, 1)$ 对称, 则一定在直线 l_1 上的点为 ()

- A. $(\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ B. $(-1, \frac{3}{2})$ C. $(-1, 0)$ D. $(1, 0)$

【变式 2-2】直线 $3x - 2y = 0$ 关于点 $(\frac{1}{3}, 0)$ 对称的直线方程 ()

- A. $2x - 3y = 0$ B. $3x - 2y - 2 = 0$
C. $x - y = 0$ D. $2x - 3y - 2 = 0$

【变式 2-3】已知直线 $x + 2y - 3 = 0$ 与直线 $ax + 4y + b = 0$ 关于点 $A(1, 0)$ 对称, 则实数 b 的值为 ()

- A. 2 B. 6 C. -2 D. -6

【题型3 求点关于直线的对称点】

【例3】点 $(3,0)$ 关于直线 $x - y + 3 = 0$ 对称的点的坐标为 ()

- A. $(3,6)$ B. $(6, -3)$ C. $(-6,3)$ D. $(-3,6)$

【变式3-1】点 $P(2,3)$ 关于直线 $x + y + 2 = 0$ 的对称点的坐标为 ()

- A. $(-3, -2)$ B. $(-2, -3)$ C. $(-5, -4)$ D. $(-4, -5)$

【变式3-2】点 $(1,2)$ 关于直线 $x - 2y - 2 = 0$ 的对称点坐标是 ()

- A. $(-1, -4)$ B. $(3, -2)$ C. $(0,4)$ D. $(-1,6)$

【变式3-3】在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 $A(1-m, 2m-1)$, 点 $B(-2, 1)$, 直线 $l: ax + by = 0$. 如果对任意的 $m \in R$, 点 A 到直线 l 的距离均为定值, 则点 B 关于直线 l 的对称点 B_1 的坐标为 ().

- A. $(0,2)$ B. $(\frac{2}{5}, \frac{11}{5})$ C. $(2,3)$ D. $(\frac{2}{3}, 3)$

【题型4 求两点的对称轴】

【例4】已知点 $A(1,2)$ 关于直线 l 对称的点为 $B(3,1)$, 则直线 l 的方程为 ()

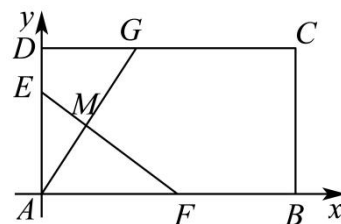
- A. $4x + 2y - 5 = 0$ B. $x - 2y - 5 = 0$
C. $x + 2y - 5 = 0$ D. $4x - 2y - 5 = 0$

【变式4-1】若点 $A(a-1, a+1)$, $B(a, a)$ 关于直线 l 对称, 则 l 的方程为 ()

- A. $x - y + 1 = 0$ B. $x + y - 1 = 0$
C. $2x - 2y + 1 = 0$ D. $2x + y - 2 = 0$

【变式4-2】将一张坐标纸折叠一次, 使点 $(3,2)$ 与点 $(1,4)$ 重合, 则折痕所在直线的一般式方程为_____.

【变式 4-3】如图所示，在平面直角坐标中，已知矩形 $ABCD$ 的长为 2，宽为 1，边 AB 、 AD 分别在 x 轴、 y 轴的正半轴上，点 A 与坐标原点重合，将矩形折叠，使点 A 落在线段 DC 上，若折痕所在直线的斜率为 k ，则折痕所在的直线方程为_____。



【题型 5 直线关于直线的对称问题】

【例 5】直线 $y = x + 1$ 关于直线 $y = 2x$ 对称的直线方程为 ()

- A. $3x - y - 1 = 0$ B. $4x - y - 2 = 0$
C. $5x - y - 3 = 0$ D. $7x - y - 5 = 0$

【变式 5-1】设直线 $l_1: 3x - 2y - 6 = 0$ ，直线 $l_2: x - y - 4 = 0$ ，则 l_1 关于 l_2 对称的直线方程为 ()

- A. $3x + 2y - 14 = 0$ B. $2x - 3y - 14 = 0$
C. $3x + 2y - 6 = 0$ D. $2x - 3y - 6 = 0$

【变式 5-2】两直线方程为 $l_1: 3x - 2y - 6 = 0$ ， $l_2: x - y - 2 = 0$ ，则 l_1 关于 l_2 对称的直线方程为 ()

- A. $3x - 2y - 4 = 0$ B. $2x + 3y - 6 = 0$
C. $2x - 3y - 4 = 0$ D. $2x + 3y - 4 = 0$

【变式 5-3】如果直线 $y = ax + 2$ 与直线 $y = 3x - b$ 关于直线 $y = x$ 对称，那么 ()

- A. $a = \frac{1}{3}, b = 6$ B. $a = \frac{1}{3}, b = -6$ C. $a = 3, b = -2$ D. $a = 3, b = 6$

【题型 6 光线反射问题】

【例 6】已知光线从点 $A(-2, 7)$ 射出，经直线 $2x - y + 10 = 0$ 反射，且反射光线所在直线过点 $B(-8, -3)$ ，则反射光线所在直线的方程是 ()

- A. $x - 3y - 1 = 0$ B. $3x - y + 21 = 0$
C. $x + 3y + 17 = 0$ D. $3x + y + 15 = 0$

【变式 6-1】已知 $A(-3,0)$, $B(0,3)$, 从点 $P(0,2)$ 射出的光线经 x 轴反射到直线 AB 上, 又经过直线 AB 反射到 P 点, 则光线所经过的路程为 ()

- A. $2\sqrt{10}$ B. 6 C. $\sqrt{26}$ D. $2\sqrt{6}$

【变式 6-2】一条沿直线传播的光线经过点 $P(-4,8)$ 和 $Q(-3,6)$, 然后被直线 $y = x - 3$ 反射, 则反射光线所在的直线方程为 ()

- A. $x + 2y - 3 = 0$ B. $2x + y = 0$
C. $x - 2y - 5 = 0$ D. $x + 2y + 3 = 0$

【变式 6-3】如图, 已知两点 $A(11,0)$, $B(0, \frac{11}{2})$, 从点 $P(1,0)$ 射出的光线经直线 AB 上的点 M 反射后再射到直线 OB 上, 最后经直线 OB 上的点 N 反射后又回到点 P , 则直线 MN 的方程为 ()

- A. $4x - 3y - 3 = 0$ B. $4x + 3y + 4 = 0$
C. $3x - 4y - 3 = 0$ D. $4x - 3y + 4 = 0$

专题 2.6 圆的方程

【题型 1 求圆的标准方程】

【例 1】以 $(1, -2)$ 为圆心, $\sqrt{2}$ 为半径的圆的方程是 ()

- A. $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 2$ B. $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 2$
C. $(x-1)^2 + (y+2)^2 = \sqrt{2}$ D. $(x+1)^2 + (y-2)^2 = \sqrt{2}$

【变式 1-1】圆心在 y 轴上, 半径为 2, 且过点 $(2, 4)$ 的圆的方程为 ()

- A. $x^2 + (y-1)^2 = 1$ B. $(x-2)^2 + y^2 = 4$
C. $(x-2)^2 + (y-4)^2 = 4$ D. $x^2 + (y-4)^2 = 4$

【变式 1-2】已知圆 M 过点 $O(0,0), A(2,0), B(2,-2)$, 则圆 M 的标准方程是 ()

- A. $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 2$
B. $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$
C. $(x+1)^2 + (y+1)^2 = 2$
D. $(x+1)^2 + (y-1)^2 = 2$

【变式 1-3】过点 $(-1, 1)$ 和 $(1, 3)$, 且圆心在 x 轴上的圆的方程为 ()

- A. $x^2 + y^2 = 4$ B. $(x-2)^2 + y^2 = 8$
C. $(x-1)^2 + y^2 = 5$ D. $(x-2)^2 + y^2 = 10$

【题型 2 求圆的一般方程】

【例 2】过坐标原点, 且在 x 轴和 y 轴上的截距分别为 2 和 3 的圆的方程为 ()

- A. $x^2 + y^2 - 2x - 3y = 0$ B. $x^2 + y^2 + 2x - 3y = 0$
C. $x^2 + y^2 - 2x + 3y = 0$ D. $x^2 + y^2 + 2x + 3y = 0$

【变式 2-1】若直线 $4x + 3y - 12 = 0$ 与两坐标轴的交点为 A, B ，则以 AB 为直径的圆的方程为 ()

- A. $x^2 + y^2 - 3x - 4y = 0$ B. $x^2 + y^2 - 4x - 3y = 0$
C. $x^2 + y^2 + 3x + 4y = 0$ D. $x^2 + y^2 + 4x + 3y = 0$

【变式 2-2】已知圆 C 经过两点 $A(0, 2)$, $B(4, 6)$ ，且圆心 C 在直线 $l: 2x - y - 3 = 0$ 上，则圆 C 的方程为 ()

- A. $x^2 + y^2 - 6x - 6y - 16 = 0$ B. $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 8 = 0$
C. $x^2 + y^2 - 6x - 6y + 8 = 0$ D. $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 56 = 0$

【变式 2-3】 $\triangle ABC$ 三个顶点的坐标分别是 $A(-1, -5)$, $B(2, 4)$, $C(5, -5)$ ，则 $\triangle ABC$ 外接圆的方程是 ()

- A. $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0$ B. $x^2 + y^2 + 4x - 2y - 20 = 0$
C. $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 20 = 0$ D. $x^2 + y^2 + 4x + 2y - 20 = 0$

【题型 3 圆的一般方程与标准方程之间的互化】

【例 3】已知 $\odot C: x^2 + y^2 + x - 2y + \frac{1}{2} = 0$ ，则该圆的圆心坐标和半径分别为 ()

- A. $(-\frac{1}{2}, 1), \frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $(-1, 2), \sqrt{3}$
C. $(\frac{1}{2}, 1), \sqrt{3}$ D. $(1, -2), \frac{\sqrt{3}}{2}$

【变式 3-1】已知方程 $x^2 + y^2 - 4x + 8y + 2a = 0$ ，则下列说法不正确的是 ()

- A. 当 $a = 10$ 时，方程表示圆心为 $(2, -4)$ 的圆
B. 当 $a < 10$ 时，方程表示圆心为 $(2, -4)$ 的圆
C. 当 $a = 0$ 时，方程表示的圆的半径为 $2\sqrt{5}$
D. 当 $a = 8$ 时，方程表示的圆与 y 轴相切

【变式 3-2】已知圆 C 经过点 $(-1, 1)$ 和点 $B(1, 3)$ ，且圆心在 y 轴上，则圆 C 的方程为 ()

- A. $(x + 2)^2 + y^2 = 2$ B. $(x - 2)^2 + y^2 = 10$
C. $x^2 + (y - 2)^2 = 2$ D. $x^2 + (y + 2)^2 = 10$

【变式 3-3】若圆的方程为 $(x-1)(x+2) + (y-2)(y+4) = 0$, 则圆心坐标为 ()

- A. $(1, -1)$ B. $(\frac{1}{2}, 1)$ C. $(-1, 2)$ D. $(-\frac{1}{2}, -1)$

【题型 4 二元二次方程表示圆的条件】

【例 4】方程 $x^2 + y^2 + 4mx - 2y + 5m = 0$ 表示圆的充要条件是 ()

- A. $\frac{1}{4} < m < 1$ B. $m > 1$ C. $m < \frac{1}{4}$ D. $m < \frac{1}{4}$ 或 $m > 1$

【变式 4-1】已知曲线 $C: x^2 + y^2 + mx + 1 = 0$, 则“ $m > 2$ ”是“曲线 C 是圆”的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【变式 4-2】已知方程 $x^2 + y^2 + 2x - 2ay + 2a + 4 = 0$ 表示一个圆, 则实数 a 取值范围是 ()

- A. $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$ B. $[-1, 3]$
C. $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$ D. $(-1, 3)$

【变式 4-3】若 $a \in \{-2, -1, 0, \frac{3}{4}, 1\}$, 则方程 $x^2 + y^2 + ax + 2ay + 2a^2 + a - 1 = 0$ 表示的圆的个数为 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【题型 5 圆过定点问题】

【例 5】圆 $C: x^2 + y^2 + ax - 2ay - 5 = 0$ 恒过的定点为 ()

- A. $(-2, 1), (2, -1)$ B. $(-1, -2), (2, 1)$
C. $(-1, -2), (1, 2)$ D. $(-2, -1), (2, 1)$

【变式 5-1】若圆 $C: x^2 + y^2 - (m-2)x + (m-2)y + m^2 - 3m + 2 = 0$ 过坐标原点, 则实数 m 的值为 ()

- A. 1 B. 2 C. 2 或 1 D. -2 或 -1

【变式 5-2】点 $P(x, y)$ 是直线 $2x + y - 5 = 0$ 上任意一点, O 是坐标原点, 则以 OP 为直径的圆经过定点 ()

- A. $(0, 0)$ 和 $(1, 1)$ B. $(0, 0)$ 和 $(2, 2)$ C. $(0, 0)$ 和 $(1, 2)$ D. $(0, 0)$ 和 $(2, 1)$

【变式 5-3】已知方程 $x^2 + y^2 + 2mx - 2my - 2 = 0$ 表示的曲线恒过第三象限内的一个定点 A , 若点 A 又在直线 $l: mx + ny + 1 = 0$ 上, 则 $2m + 2n =$ ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【题型 6 点与圆的位置关系的判断】

【例 6】若点 $A(2, 1)$ 在圆 $x^2 + y^2 - 2mx - 2y + 5 = 0$ (m 为常数) 外, 则实数 m 的取值范围为 ()

- A. $(-\infty, 2)$ B. $(2, +\infty)$ C. $(-\infty, -2)$ D. $(-2, +\infty)$

【变式 6-1】已知圆的方程是 $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$, 则点 $P(3, 2)$ ()

- A. 在圆心 B. 在圆上
C. 在圆内 D. 在圆外

【变式 6-2】若点 $A(0, 1)$ 在圆 $O: x^2 + y^2 - 2x + 4my + 2m^2 - 1 = 0$ 外, 则实数 m 的取值范围为 ()

- A. $(-1, -\frac{1}{2})$ B. $(-2, 0)$
C. $(-\infty, -1) \cup (-\frac{1}{2}, +\infty)$ D. $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$

【变式 6-3】已知圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 - 2mx + 4my + 5m^2 - 3m + 3 = 0$, 若点 $(1, -2m)$ 在圆外, 则 m 的取值范围是 ()

- A. $(-\infty, 1) \cup (4, +\infty)$ B. $(1, +\infty)$
C. $(1, 4)$ D. $(4, +\infty)$

【题型 7 圆有关的轨迹问题】

【例 7】古希腊著名数学家阿波罗尼斯发现：平面内到两个定点 A, B 的距离之比为定值 $\lambda (\lambda > 0, \text{且} \lambda \neq 1)$ 的点所形成的图形是圆，后来，人们将这个圆以他的名字命名，称为阿波罗尼斯圆，简称阿氏圆．已知在平面直角坐标系 xOy 中， $A(-4, 0), B(2, 0)$ ，点 P 满足 $\frac{|PA|}{|PB|} = 2$ ，则点 P 的轨迹的圆心坐标为 ()

- A. $(4, 0)$ B. $(0, 4)$ C. $(-4, 0)$ D. $(2, 0)$

【变式 7-1】阿波罗尼斯是古希腊著名数学家，阿波罗尼斯圆是他的研究成果之一，指的是：已知动点 M 与两定点 Q, P 的距离之比 $\frac{|MQ|}{|MP|} = \lambda (\lambda > 0, \lambda \neq 1)$ ，那么点 M 的轨迹就是阿波罗尼斯圆．已知动点 M 的轨迹是阿波罗尼斯圆，其方程为 $x^2 + y^2 = 1$ ， Q 为 x 轴上一定点， $P(-\frac{1}{2}, 0)$ ，且 $\lambda = 2$ ，则点 Q 的坐标为 ()

- A. $(-1, 0)$ B. $(1, 0)$ C. $(-2, 0)$ D. $(2, 0)$

【变式 7-2】已知过点 $(1, 0)$ 的动直线 l 与圆 $C_1: x^2 + y^2 - 4x = 0$ 相交于不同的两点 A, B ．

(1)求圆 C_1 的圆心坐标；

(2)求线段 AB 的中点 M 的轨迹 C 的方程．

【变式 7-3】已知 $A(-2, 0), B(2, 0)$ ，动点 M 与点 A 的距离是它与点 B 的距离的 $\sqrt{2}$ 倍．

(1)求点 M 的轨迹方程；

(2)如果把 $\sqrt{2}$ 倍改成 $k (k > 0)$ 倍，求点 M 的轨迹．

【题型 8 与圆有关的对称问题】

【例 8】圆 $C: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$ 关于直线 $l: y = x - 1$ 对称后的方程为 ()

- A. $(x-2)^2 + y^2 = 2$ B. $(x+2)^2 + y^2 = 2$
C. $x^2 + (y-2)^2 = 2$ D. $x^2 + (y+1)^2 = 2$

【变式 8-1】已知圆 $M: x^2 + (y+1)^2 = 1$ 与圆 $N: (x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$ 关于直线 l 对称, 则 l 的方程为 ()

- A. $x - 2y - 1 = 0$ B. $x - 2y + 1 = 0$
C. $x + 2y - 3 = 0$ D. $2x + y - 3 = 0$

【变式 8-2】已知圆 $C: x^2 + y^2 - mx + 3y + 3 = 0$ 关于直线 $l: mx + y - m = 0$ 对称, 则实数 $m =$ ()

- A. $-\sqrt{3}$ B. -1 C. 3 D. -1 或 3

【变式 8-3】已知圆 $O_1: (x-2)^2 + (y-1)^2 = 9$ 和直线 $l: x - y + 1 = 0$. 若圆 O_2 与圆 O_1 关于直线 l 对称, 则圆 O_2 的方程为 ()

- A. $(x-3)^2 + y^2 = 9$ B. $x^2 + (y-3)^2 = 9$
C. $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 9$ D. $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 9$

专题 2.7 直线与圆的位置关系

【题型 1 判断直线与圆的位置关系】

【例 1】直线 $y = k(x - 5) - 2 (k \in R)$ 与圆 $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 6$ 的位置关系为 ()

- A. 相离 B. 相交 C. 相切 D. 无法确定

【变式 1-1】已知圆 $C: (x - 2)^2 + y^2 = 16$, 直线 $l: mx + y - 3m - 1 = 0$, 则下列结论中正确的是 ()

- A. 直线 l 恒过定点 $(2, 1)$ B. 直线 l 与圆 C 相切
C. 直线 l 与圆 C 相交 D. 直线 l 与圆 C 相离

【变式 1-2】已知直线 $l: ax + by - r^2 = 0$ 与圆 $C: x^2 + y^2 = r^2 (r > 0)$, 点 $A(a, b)$, 则下列说法错误的是 ()

- A. 若点 A 在圆 C 上, 则直线 l 与圆 C 相切
B. 若点 A 在圆 C 内, 则直线 l 与圆 C 相离
C. 若点 A 在圆 C 外, 则直线 l 与圆 C 相离
D. 若点 A 在直线 l 上, 则直线 l 与圆 C 相切

【变式 1-3】已知圆 O 的方程为 $x^2 + y^2 = r^2$, 点 $P(a, b)$, $(ab \neq 0)$ 是圆 O 内一点, 设以 P 为中点的弦所在的直线为 m , 方程为 $ax + by = r^2$ 的直线为 n , 则 ()

- A. $m \parallel n$, 且 n 与圆 O 相交 B. $m \parallel n$, 且 n 与圆 O 相离
C. $m \perp n$, 且 n 与圆 O 相交 D. $m \perp n$, 且 n 与圆 O 相离

【题型 2 根据直线与圆的位置关系求参数】

【例 2】若圆 $x^2 + y^2 + ax + \sqrt{3}y + 2a - 3 = 0$ 与 x 轴没有交点, 则实数 a 的取值范围为 ()

- A. $(2, 6)$ B. $(3, 5)$
C. $(2, 3) \cup (5, 6)$ D. $(2, 3) \cup (6, +\infty)$

【变式 2-1】“ $-4 < m < 6$ ”是直线 $l: x + y - m = 0$ 和圆 $C: (x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 8$ 相交的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【变式 2-2】已知圆 $C: x^2 + y^2 - 6x + 8 = 0$ 与直线 $kx - y + 2 = 0$ 有公共点, 则整数 k 的值为 ()

- A. -3 B. -1 C. 1 D. 2

【变式 2-3】已知直线 $l: y = x + a$ 与圆 $x^2 + y^2 = 2$ 和圆 $(x - 4)^2 + y^2 = m^2 (m > 0)$ 都相切, 则实数 m 的值为 ()

- A. $\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{2}$ C. $3\sqrt{2}$ D. $\sqrt{2}$ 或 $3\sqrt{2}$

【题型 3 圆的切线长】

【例 3】由点 $P(-1, 4)$ 向圆 $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 12 = 0$ 引的切线长是 ()

- A. 3 B. $\sqrt{5}$ C. $\sqrt{10}$ D. 5

【变式 3-1】已知半径为 1 的圆经过点 $A(2, 3)$, 过点 $M(-2, 0)$ 向圆作切线, 则切线长的最大值为 ()

- A. $\sqrt{35}$ B. $2\sqrt{6}$ C. $\sqrt{15}$ D. $4\sqrt{3}$

【变式 3-2】过点 $A(2, 3)$ 作圆 $M: x^2 + y^2 = 1$ 的一条切线, 切点为 B , 则 $|AB| =$ ()

- A. 3 B. $2\sqrt{3}$ C. $\sqrt{7}$ D. $\sqrt{10}$

【变式 3-3】已知点 P 为直线 $l: 3x - 4y + 12 = 0$ 上的一点, 过点 P 作圆 $C: (x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 1$ 的切线 PM , 切点为 M , 则切线长 $|PM|$ 的最小值为 ()

- A. $\frac{12}{5}$ B. $\frac{13}{5}$ C. $\frac{\sqrt{170}}{5}$ D. $\frac{\sqrt{194}}{5}$

【题型 4 圆的切线方程的求解】

【例 4】已知圆 $O: x^2 + y^2 = 5$, 直线 l 经过点 $(1, 2)$, 且 l 与圆 O 相切, 则 l 的方程为 ()

- A. $x + 2y - 5 = 0$ B. $x - 2y + 3 = 0$ C. $2x - y = 0$ D. $2x + y - 4 = 0$

【变式 4-1】直线 l 过点 $P(2, 1)$, 且与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 相切, 则直线 l 的方程为 ()

- A. $3x + 4y + 2 = 0$ B. $4x - 3y + 5 = 0$
C. $4x + 3y + 5 = 0$ D. $4x - 3y - 5 = 0$ 或 $y = 1$

【变式 4-2】过点 $(4, 0)$ 的直线 l 与圆 $x^2 + y^2 - 4x - 8y + 16 = 0$ 相切, 则直线 l 的方程为 ()

- A. $3x + 4y - 12 = 0$ 或 $y = 0$ B. $3x + 4y - 12 = 0$ 或 $x = 4$
C. $4x + 3y - 12 = 0$ 或 $y = 0$ D. $4x + 3y - 12 = 0$ 或 $x = 4$

【变式 4-3】过 $(1, 0)$ 点且与圆 $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 7 = 0$ 相切的直线方程为 ()

- A. $2x - y - 2 = 0$ B. $3x - 4y - 3 = 0$
C. $2x - y - 2 = 0$ 或 $x = 1$ D. $3x - 4y - 3 = 0$ 或 $x = 1$

【题型 5 已知切线求参数】

【例 5】若直线 $y = \sqrt{3}x + m$ 与圆 $x^2 + y^2 - 2y = 0$ 相切, 则实数 m 的值为 ()

- A. $-\sqrt{3} + 2$ 或 $-\sqrt{3} - 2$ B. 1 或 -3
C. -1 或 3 D. $\sqrt{3} + 1$ 或 $\sqrt{3} - 1$

【变式 5-1】若直线 $x - y + 3 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 - 2x + 2 - a = 0$ 相切, 则 $a =$ ()

- A. 9 B. 8 C. 7 D. 6

【变式 5-2】已知圆 $O: x^2 + y^2 = 4$, 直线 l 的方程为 $x - y + m = 0$, 若在直线 l 上存在点 P , 过点 P 作圆 O 的切线 PA, PB , 切点分别为点 A, B , 使得 $\angle APB$ 为直角, 则实数 m 的取值范围为 ()

- A. $(-\infty, -4) \cup (4, +\infty)$ B. $(-\infty, -4] \cup [4, +\infty)$
C. $(-4, 4)$ D. $[-4, 4]$

【变式 5-3】已知圆 $C: (x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 4$, 若直线 $y = kx + 5$ 上总存在点 P , 使得过点 P 的圆 C 的两条切线夹角为 60° , 则实数 k 的取值范围是 ()

- A. $k \leq -\frac{8}{15}$ B. $k \leq -\frac{8}{15}$ 或 $k \geq 1$

C. $k \leq -\frac{8}{15}$ 或 $k \geq 0$

D. $k \geq 1$

【题型 6 求圆的弦长与中点弦】

【例 6】 已知圆 $x^2 + y^2 - 12x + 20 = 0$, 过点 $M(4, 2)$ 的直线与圆交于 A, B 两点, 线段 AB 的中点为 N .

(1) 若点 N 的坐标为 $(4, 0)$, 求 $|AB|$;

(2) 若线段 MN 的垂直平分线经过点 $P(2, 0)$, 求直线 AB 的方程.

【变式 6-1】 已知直线 $l_1: 4x - 3y + 5 = 0$ 与 l_2 垂直, 且 l_2 经过点 $(-1, 1)$.

(1) 求 l_2 的一般式方程;

(2) 若 l_2 与圆 $C: x^2 + (y - 4)^2 = 25$ 相交于 A, B 两点, 求 $|AB|$.

【变式 6-2】 公元前 3 世纪, 古希腊数学家阿波罗尼斯在《平面轨迹》一书中证明了平面内到两定点距离之比为常数 $k (k > 0, k \neq 1)$ 的点的轨迹是圆, 这个圆被称为阿波罗尼斯圆. 在平面直角坐标系 xOy 中,

$N(0, 0), M(3, 0)$, 动点 Q 满足 $\frac{|QM|}{|QN|} = 2$, 设动点 Q 的轨迹为曲线 C .

(1) 求曲线 C 的方程;

(2) 直线 $l: x + my + m = 0 (m \in \mathbb{R})$ 与曲线 C 交于 A, B 两点, 若 $m \in \{-1, 0, 1\}$, 从中任选一个 m 值, 求此时相应的弦长 $|AB|$.

【变式 6-3】 已知圆 $C: x^2 + y^2 - 4mx + 2y + 5m^2 - 6m - 6 = 0$, 直线 $l: x + y - 3 = 0$.

(1)求 m 的取值范围;

(2)当圆 C 的面积最大时, 求直线 l 被圆 C 截得的弦长.

【题型 7 已知圆的弦长求方程或参数】

【例 7】“ $a = -5$ ”是“直线 $l: x + \sqrt{3}y + a = 0$ 被圆 $(x - 1)^2 + (y - 2\sqrt{3})^2 = 5$ 截得的弦长为 4”的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 即不充分也不必要条件

【变式 7-1】 已知圆心为 $(1, 1)$ 的圆与 x 轴交于 A, B 两点, $|AB| = 2$, 则该圆的方程是 ()

- A. $x^2 + y^2 + 2x + 2y = 0$ B. $x^2 + y^2 + 2x + 2y - 4 = 0$
C. $x^2 + y^2 - 2x - 2y = 0$ D. $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 4 = 0$

【变式 7-2】 已知直线 $ax - y + 2 = 0$ 与圆 $(x - 1)^2 + y^2 = 4$ 相交于 A, B 两点, 若 $|AB| = 2\sqrt{3}$, 则 $a =$ ()

- A. $\frac{4}{3}$ B. 1 C. $-\frac{3}{4}$ D. -2

【变式 7-3】 已知圆 $C: x^2 + y^2 - 6x = 0$, 直线 l_1, l_2 都经过原点 O , 且 $l_1 \perp l_2$, 若 l_1 与 l_2 被圆 C 所截得的弦长之比为 2:1, 则直线 l_1 的斜率为 ()

- A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\pm \frac{1}{2}$ D. $\pm \frac{1}{3}$

【题型 8 直线与部分圆的相交问题】

【例 8】 若直线 $l: y = x + b$ 与曲线 $y = \sqrt{1 - x^2}$ 有两个交点, 则实数 b 的取值范围是 ()

A. $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$

B. $(1, \sqrt{2})$

C. $[1, \sqrt{2})$

D. $[1, \sqrt{2}]$

【变式 8-1】直线 $l: x - my - 1 - 3m = 0$ 与曲线 $C: x = 2 + \sqrt{1 - y^2}$ 有两个交点, 则 m 的取值范围是 ()

A. $(\frac{3}{4}, 4]$

B. $[\frac{1}{2}, \frac{3}{4})$

C. $(\frac{3}{4}, 2]$

D. $(0, \frac{3}{4})$

【变式 8-2】若直线 $y = m(x - 1) + 2$ 与曲线 $y = \sqrt{4 - x^2}$ 有且仅有两个不同的交点, 则实数 m 的取值范围是 ()

A. $[-2, -\frac{4}{3}) \cup (0, \frac{2}{3}]$

B. $(-\infty, 0) \cup (\frac{4}{3}, +\infty)$

C. $[-2, -\frac{3}{4}) \cup (0, \frac{2}{3}]$

D. $(-\infty, 0) \cup (\frac{2}{3}, +\infty)$

【变式 8-3】直线 $l: kx - y - 2k + 1 = 0$ 与曲线 $C: y + 1 = -\sqrt{-x^2 + 6x - 5}$ 有交点, 则实数 k 的取值范围是 ()

A. $[-\frac{2}{3}, 2]$

B. $(-\infty, -\frac{2}{3}] \cup [2, +\infty)$

C. $[-2, \frac{2}{3}]$

D. $(-\infty, -2] \cup [\frac{2}{3}, +\infty)$

专题 2.8 圆与圆的位置关系

【题型 1 判断圆与圆的位置关系】

【例 1】已知圆 $C_1: x^2 + y^2 + 6y + 8 = 0$, 圆 $C_2: x^2 + y^2 = 9$, 那么两圆的位置关系是 ()

- A. 相交 B. 外离 C. 外切 D. 内含

【变式 1-1】已知圆 $E: (x-2)^2 + (y-4)^2 = 25$, 圆 $F: (x-2)^2 + (y-2)^2 = 1$, 则这两圆的位置关系为 ()

- A. 内含 B. 相切 C. 相交 D. 外离

【变式 1-2】已知圆 $C_1: x^2 + y^2 = 4$, 圆 $C_2: x^2 + y^2 - 8x - 6y + 16 = 0$, 则两圆的位置关系 ()

- A. 内切 B. 外切 C. 相交 D. 相离

【变式 1-3】已知圆 $M: x^2 + y^2 - 2ax = 0 (a > 0)$ 的圆心到直线 $2x + y = 2$ 距离是 $\sqrt{5}$, 则圆 M 与圆 $N: (x-2)^2 + (y+1)^2 = 1$ 的位置关系是 ()

- A. 外离 B. 相交 C. 内含 D. 内切

【题型 2 根据圆与圆的位置关系求参数】

【例 2】若两圆 $C_1: x^2 + y^2 + 2x = 0$ 与 $C_2: x^2 + y^2 - 4x - 8y + m = 0$ 外离, 则实数 m 的取值范围为 ()

- A. $m > 4$ B. $m < 4$ C. $0 < m < 4$ D. $4 < m < 20$

【变式 2-1】若圆 $C_1: x^2 + y^2 = 4$ 与圆 $C_2: (x-3a)^2 + (y-4a)^2 = 1$ 恰有两个公共点, 则 a 的取值范围是 ()

- A. $\left(-\frac{3}{5}, -\frac{1}{5}\right) \cup \left(\frac{1}{5}, \frac{3}{5}\right)$ B. $\left(\frac{1}{5}, \frac{3}{5}\right)$ C. $\left(-\frac{3}{5}, \frac{3}{5}\right)$ D. $\left(-\frac{1}{5}, \frac{1}{5}\right)$

【变式 2-2】若圆 $C_1: x^2 + y^2 = 1$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 - 8x - 6y + m = 0$ 内切, 则 $m =$ ()

- A. 29 B. 9 C. -11 D. 19

【变式 2-3】已知圆 $C: x^2 + y^2 - 2ax - 2ay + a^2 = 0 (a > 0)$ 与曲线 $\sqrt{(x+3)^2 + y^2} = 2\sqrt{x^2 + y^2}$ 有交点，则 a 的最小值为 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【题型 3 两圆的公切线长】

【例 3】已知：圆 $C_1: x^2 + y^2 = 1$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 - 6x - 8y + m = 0$.

- (1) 当 $m = 8$ 时，判断两圆是否相交，并说明理由. 如果相交，求公共弦所在直线的方程.
(2) 若两圆外切，求 m 的值及外公切线的长.

【变式 3-1】已知圆 A 的方程为 $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 7 = 0$ ，圆 B 的方程为 $x^2 + y^2 + 2x + 2y - 2 = 0$.

- (1) 判断圆 A 与圆 B 是否相交，若相交，求过两交点的直线方程及两交点间的距离；若不相交，请说明理由.
(2) 求两圆的公切线长.

【变式 3-2】在平面直角坐标系 xOy 中，已知圆 $C_1: x^2 + y^2 - 4x = 0$ ， $C_2: x^2 + y^2 + 4x + 3 = 0$ ，及点 $A(-1, 0)$ 和 $B(1, 2)$.

- (1) 求圆 C_1 和圆 C_2 公切线段的长度；
(2) 在圆 C_1 上是否存在点 P ，使得 $PA^2 + PB^2 = 12$ ？若存在，求点 P 的个数；若不存在，说明理由.

【变式 3-3】已知圆 $O_1: x^2 + y^2 = r_1^2$ 与圆 $O_2: (x - 3)^2 + y^2 = r_2^2 (r_1, r_2 > 0)$ 相交于 M, N 两点, 点 M 位于 x 轴上方, 且两圆在点 M 处的切线相互垂直.

(1) 求 $r_1^2 + r_2^2$ 的值;

(2) 若直线 l 与圆 O_1 、圆 O_2 分别切于 P, Q 两点, 求 $|PQ|$ 的最大值.

【题型 4 求两圆的公切线方程】

【例 4】圆 $C_1: x^2 + y^2 + 8x - 2y + 9 = 0$ 和圆 $C_2: x^2 + y^2 + 6x - 4y + 11 = 0$ 的公切线方程是 ()

A. $y = -x + 1$

B. $y = -x + 1$ 或 $y = x + 5$

C. $y = -x + 5$

D. $y = x + 1$ 或 $y = 2x + 5$

【变式 4-1】已知圆 $M: (x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 1$, 圆 $N: (x + 2)^2 + (y + 1)^2 = 1$, 则下列不是 M, N 两圆公切线的直线方程为 ()

A. $y = 0$

B. $4x - 3y = 0$

C. $x - 2y + \sqrt{5} = 0$

D. $x + 2y - \sqrt{5} = 0$

【变式 4-2】已知圆 $C_1: x^2 + y^2 = 1$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 - 8x + 6y + m = 0$ 相内切, 则 C_1 与 C_2 的公切线方程为 ()

A. $3x - 4y - 5 = 0$

B. $3x - 4y + 5 = 0$

C. $4x - 3y - 5 = 0$

D. $4x - 3y + 5 = 0$

【变式 4-3】曲线 $C_1: y = \sqrt{1 - x^2}$ 关于 $y = x - 1$ 对称后的曲线为 C_2 , 则 C_1 与 C_2 公切线为 ()

A. $x + 2y + \sqrt{2} = 0$

B. $x + y - \sqrt{2} = 0$

C. $x + 2y - \sqrt{2} = 0$

D. $x + y + \sqrt{2} = 0$

【题型 5 两圆的公切线条数问题】

【例 5】圆 $C_1: x^2 + y^2 - 8x - 8y = 0$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 + 8x + 4y + 12 = 0$ 公切线的条数为 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【变式 5-1】已知圆 $C_1: x^2 + y^2 - 2mx + m^2 - 36 = 0$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 - 4y = 0$, 若圆 C_1 与圆 C_2 有且仅有一条公切线, 则实数 m 的值为 ()

- A. $\pm 2\sqrt{2}$ B. $\pm \sqrt{3}$ C. $\pm 2\sqrt{3}$ D. ± 2

【变式 5-2】圆 $C_1: x^2 + y^2 + 2x + 2y - 2 = 0$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 - 4x - 2y + 1 = 0$ 的公切线有且仅有 ()

- A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

【变式 5-3】已知圆 $C_1: x^2 + y^2 + 2x + 8y - 8 = 0$ 和圆 $C_2: (x - 5)^2 + (y - 4)^2 = 25$, 则圆 C_1 与圆 C_2 的公切线有 ()

- A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

【题型 6 相交圆的公共弦方程】

【例 6】圆 $x^2 + y^2 - 1 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 - 4x = 0$ 的公共弦所在直线的方程为 ()

- A. $4x - 1 = 0$ B. $4y - 1 = 0$ C. $x + y - 1 = 0$ D. $x - y - 1 = 0$

【变式 6-1】已知圆 $C_1: x^2 + y^2 = 9$ 和圆 $C_2: x^2 + y^2 + 3x - 4y - 4 = 0$, 则圆 C_1 与圆 C_2 的公共弦所在的直线方程为 ()

- A. $3x - 4y - 5 = 0$ B. $3x - 4y + 5 = 0$
C. $3x + 4y - 5 = 0$ D. $3x + 4y + 5 = 0$

【变式 6-2】圆 $x^2 + y^2 = 1$ 与圆 $x^2 + y^2 - 2x + 2y = 2$ 的公共弦所在直线与两坐标轴所围成的三角形面积为 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{8}$ D. 1

【变式 6-3】已知 $\odot O_1: x^2 + y^2 - 2mx + 2y = 0$, $\odot O_2: x^2 + y^2 - 2x - 4my + 1 = 0$, 则下列说法中, 正确的个数有 () 个.

- (1) 若 $(1, -1)$ 在 $\odot O_1$ 内, 则 $m \geq 0$;
- (2) 当 $m = 1$ 时, $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 共有两条公切线;
- (3) 当 $m = 2$ 时, $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 的公共弦所在直线方程为 $2x - 10y + 1 = 0$;
- (4) $\exists m \in R$, 使得 $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 公共弦的斜率为 $\frac{1}{2}$.

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【题型 7 两圆的公共弦长问题】

【例 7】已知圆 C_1 过点 $(2, 3)$, 且与直线 $2x - 3y + 6 = 0$ 相切于点 $(3, 4)$.

- (1) 求圆 C_1 的标准方程;
- (2) 求圆 C_1 与圆 $C_2: x^2 + y^2 - 13x + 2y + 9 = 0$ 的公共弦长.

【变式 7-1】已知圆 $C_1: x^2 + y^2 + 4x + 1 = 0$ 及圆 $C_2: x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$.

- (1) 判断两圆的位置关系;
- (2) 求出两圆的公共弦长.

【变式 7-2】已知圆 $O: x^2 + y^2 = r^2 (r > 0)$ 与圆 $C: (x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 9$ 有两个不同的交点 D, E .

- (1) 求 r 的取值范围;
- (2) 若 $r = 4$, 求线段 DE 的长.

【变式 7-3】已知圆 $C_1: x^2 + y^2 + 2y - 3 = 0$ 和圆 $C_2: x^2 + y^2 - 4x - 2y + 1 = 0$.

(1) 求证: 圆 C_1 和圆 C_2 相交;

(2) 求圆 C_1 与圆 C_2 的公共弦所在直线的方程及公共弦的长.

【题型 8 圆系方程及其应用】

【例 8】圆心在直线 $x - y - 4 = 0$ 上, 且经过两圆 $x^2 + y^2 + 6x - 4 = 0$ 和 $x^2 + y^2 + 6y - 28 = 0$ 的交点的圆的方程为 ()

A. $x^2 + y^2 - x + 7y - 32 = 0$

B. $x^2 + y^2 - x + 7y - 16 = 0$

C. $x^2 + y^2 - 4x + 4y - 9 = 0$

D. $x^2 + y^2 - 4x + 4y - 8 = 0$

【变式 8-1】过圆 $C_1: x^2 + y^2 + 6x - 4 = 0$ 和圆 $C_2: x^2 + y^2 + 6y - 28 = 0$ 的交点, 且圆心在直线 $2x + y + 4 = 0$ 上的圆的方程为 ()

A. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 = 25$

B. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 = 20$

C. $(x - 1)^2 + (y + 6)^2 = 25$

D. $(x - 1)^2 + (y + 6)^2 = 20$

【变式 8-2】求经过直线 $x + y = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 8 = 0$ 的交点, 且经过点 $P(-1, -2)$ 的圆的方程.

【变式 8-3】求过两圆 $x^2 + y^2 = 25$ 和 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 16$ 的交点且面积最小的圆的方程.